

Comparación de herramientas de datos

Los alumnos deberán trabajar en **grupos de 2 personas, máximo 3 personas**. El objetivo es comparar herramientas utilizadas en clases que son utilizadas en el mercado laboral, con otras herramientas similares que se usan también pero no hemos visto en clases.

Fechas importantes

- **25/03** → Clase reservada para trabajar en el proyecto
- **08/04** → Clase reservada para trabajar en el proyecto
- **13/04** → **Presentaciones finales**

Durante las sesiones del **25 de marzo** y **8 de abril**, los grupos podrán avanzar en:

- instalación de herramientas
 - desarrollo del caso **end-to-end**
 - preparación de las slides
-

Objetivo del trabajo

Cada grupo deberá **comparar dos herramientas equivalentes**:

- **Una herramienta que hemos utilizado en clase**
- **Otra herramienta competidora que se utiliza ampliamente en la industria**

El objetivo es que los alumnos **instalen las herramientas, realicen un caso práctico end-to-end y comparen ambas soluciones** desde un punto de vista técnico y de uso en la industria.

Herramientas a comparar

Las herramientas que **hemos visto en clase** y sus **competidores en el mercado** son las siguientes:

Herramienta vista en clase	Herramienta competidora
Tableau	Power BI
Airflow + SparkSQL	dbt
Databricks	Snowflake

Cada grupo deberá seleccionar **una de estas comparaciones**.

Qué deben hacer

Los grupos deberán:

1. **Descargar, instalar y configurar las herramientas**

La mayoría de estas herramientas cuentan con **versiones gratuitas o community editions**.

- **Power BI** tiene versión gratuita.
 - **dbt** tiene versión open source.
 - **Snowflake** ofrece **trial gratuito de 30 días**.
-

2. **Realizar un caso práctico end-to-end**

Esto significa implementar un flujo completo de trabajo **desde los datos hasta el resultado final**.

Ejemplos de proyectos end-to-end

Caso de BI / visualización

Ejemplo usando **Tableau vs Power BI**

1. Descargar un dataset público (Kaggle, Open Data, etc.)

2. Limpiar o preparar los datos
 3. Crear métricas o agregaciones
 4. Construir dashboards
 5. Comparar:
 - facilidad de uso
 - tipos de visualizaciones
 - interactividad
 - rendimiento
 - opciones de publicación o sharing
-

Caso de transformación de datos

Ejemplo usando (**Airflow + SparkSQL**) vs dbt

1. Cargar un dataset en una base de datos o almacenamiento
2. Crear transformaciones de datos
3. Generar tablas finales para análisis
4. Automatizar el proceso

Comparar:

- facilidad para definir transformaciones
 - mantenimiento del pipeline
 - claridad del código
 - automatización
 - escalabilidad
-

Caso de plataforma de datos

Ejemplo usando **Databricks vs Snowflake**

1. Cargar datos en la plataforma
 2. Ejecutar queries o transformaciones
 3. Crear tablas analíticas
 4. Probar notebooks o pipelines
 5. Comparar:
 - experiencia de uso
 - facilidad de configuración
 - rendimiento
 - escalabilidad
 - casos de uso empresariales
-

Qué se evaluará

1. Comparación conceptual de features

Se evaluará la comparación **a nivel conceptual** entre ambas herramientas.

Por ejemplo:

- ¿Para qué tipo de problemas está diseñada cada herramienta?
 - ¿Cuál es su principal fortaleza?
 - ¿Qué tipo de usuario la utiliza más (analista, data engineer, BI developer, etc.)?
 - ¿Qué ventajas y limitaciones tiene cada una?
-

2. Uso en empresas a nivel internacional

Los grupos deberán investigar:

- qué tan utilizadas están estas herramientas en empresas
 - en qué sectores se utilizan
 - qué empresas o tipos de empresa las utilizan
 - qué demanda tienen en el mercado laboral
-

3. Tutorial paso a paso en slides

Las slides deberán incluir un **tutorial claro del proceso seguido**, incluyendo:

- instalación de las herramientas
- configuración inicial
- pasos realizados
- cómo construyeron el caso end-to-end
- problemas encontrados y cómo los resolvieron

La idea es que otra persona **pueda entender y replicar el proceso**.

4. Comparación personal de las herramientas

Se evaluará la reflexión del grupo basada en su experiencia.

Por ejemplo:

- ¿Cuál fue más fácil de instalar?
 - ¿Cuál fue más intuitiva?
 - ¿Cuál parece más adecuada para proyectos reales?
 - ¿Cuál usarían en un entorno empresarial y por qué?
-

Entregable

Una **presentación en slides** que incluya como mínimo:

- Introducción
- Explicación de las herramientas
- Caso end-to-end realizado
- Tutorial paso a paso
- Comparación conceptual
- Comparación de uso en empresas
- Comparación personal
- Conclusiones